

Resumen para el Control de Laboratorio

MAT 061 – Wolfram Mathematica

Hecho por Tomás Jarufe Urzúa – tjarufe@usm.cl

1 Lo básico que NO puede fallar

1. **Mayúsculas.** Todas las funciones de Mathematica empiezan con mayúscula: `Solve`, `Reduce`, `N`, `Sqrt`, `Expand`, `MatrixForm`, `Det`, `Inverse`, `Transpose`, `Tr`, `MatrixRank`, `MatrixPower`. Si escribes `solve` o `inverse`, **no funciona**.
2. **Corchetes [] para funciones:** `Det[A]`, `Sqrt[9]`. Los paréntesis () son solo para agrupar.
3. **Llaves { }** para listas: las ecuaciones de un sistema, las variables, y las matrices (una matriz es una lista de filas).
4. **Doble igual ==** en ecuaciones. Con un solo `=` Mathematica intenta *asignar* y da error.
5. **Para ejecutar:** apretar el botón de ejecutar arriba a la izquierda, o `Shift + Enter`.
6. **Para escribir texto** (respuestas, conclusiones), pon el cursor en **horizontal** (entre celdas) antes de escribir, para que lo tome como *texto* y no intente calcularlo.
7. **Producto:** entre variables deja un **espacio**: `x y`. Si escribes `xy` lo toma como una variable nueva.
8. **Producto de matrices con punto:** `A.B`. Ojo: `A*B` **NO** es el producto matricial, multiplica componente a componente.

Otras cosas útiles:

- `ClearAll`; al inicio, para borrar datos guardados antes.
- `N[1000/6]` o `1000/6 //N` da el valor numérico (decimal).
- El `;` al final de una línea hace que no se muestre el resultado.

2 Sistemas de ecuaciones

Estructura

```
Solve[{ecuación1, ecuación2, ...}, {x, y, z}]
```

Las ecuaciones van dentro de `{ }` separadas por comas, con `==`, y después, también entre `{ }`, las variables.

Ejemplo (sesión 01). Resolver $x + y = 5$, $x - y = -1$.

```
Solve[{x + y == 5, x - y == -1}, {x, y}]
```

Resultado: `{{x -> 2, y -> 3}}`. Es decir, $x = 2$, $y = 3$.

Cómo interpretar la respuesta

- **Solución única:** aparece un valor para cada variable.
- **Infinitas soluciones:** algunas variables quedan en función de otra, por ejemplo $\{y \rightarrow 1/2 - x, z \rightarrow 1/2\}$ (y sale un aviso de que no hay solución para todas las variables).
- **Sin solución:** Mathematica devuelve $\{\}$ (lista vacía).

Sistemas con parámetros: usar Reduce

Si el sistema tiene letras como a, b, m, p , **Solve** entrega una fórmula pero **no avisa** para qué valores del parámetro falla (por ejemplo, cuando se divide por $a - 1$). **Reduce** sí separa los casos:

```
Reduce[{x + y + z == 3, x + y + a z == b, x - y + 3 z == 1}, {x, y, z}]
```

Entrega dos casos: uno con $b = 3$ y $a = 1$ (infinitas soluciones), y otro con $a - 1 \neq 0$ (solución única). Con $\&\&$ se lee “y”, y con $||$ se lee “o”.

Ejercicio resuelto (Ejercicio 1, sesión 01). Resolver

$$\begin{cases} 2y + 5z = 6 \\ x - 2z = 4 \\ 2x + 4y = -2 \end{cases}$$

```
Solve[{2 y + 5 z == 6, x - 2 z == 4, 2 x + 4 y == -2}, {x, y, z}]
```

Respuesta: $x = \frac{34}{3}, y = -\frac{37}{6}, z = \frac{11}{3}$.

Fíjate en el **espacio** en $2 y, 5 z$, etc. (también se puede escribir $2y$, pero **nunca** juntas dos letras).

Ejercicio resuelto con contexto (Ejercicio 2, sesión 01). Una automotora vende vehículos de las marcas A, B y C, a \$12.990.000, \$18.990.000 y \$19.990.000 respectivamente. En un mes vendió **75** vehículos con un ingreso total de **\$1.365.250.000**. Además, la mitad de los vendidos de la marca B es igual al total de los A y C juntos. ¿Cuántos de cada marca se vendieron?

Paso 1: definir variables. a, b, c = cantidad vendida de las marcas A, B y C.

Paso 2: traducir el texto a ecuaciones.

$$\begin{cases} a + b + c = 75 & \text{(total de vehículos)} \\ 12990000 a + 18990000 b + 19990000 c = 1365250000 & \text{(ingreso total)} \\ \frac{b}{2} = a + c & \text{(condición de la marca B)} \end{cases}$$

Paso 3: escribirlo en Mathematica (los números van **sin puntos** de miles):

```
Solve[{a + b + c == 75,
      12990000 a + 18990000 b + 19990000 c == 1365250000,
      b/2 == a + c}, {a, b, c}]
```

Resultado: $\{\{a \rightarrow 12, b \rightarrow 50, c \rightarrow 13\}\}$.

Respuesta: se vendieron **12** vehículos de la marca A, **50** de la marca B y **13** de la marca C.

3 Matrices

Cómo se escriben

Una matriz es una **lista de filas**, cada fila entre { }:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow A = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$$

Para verla como matriz: `MatrixForm[A]` o `A //MatrixForm`.

Cuidado: guarda la matriz *sin* `MatrixForm`. Si haces `A = MatrixForm[{{1,2},{3,4}}]`, después no podrás operar bien con A. Usa `MatrixForm` solo para *mostrar*.

Operaciones

Operación	En Mathematica
Suma / resta	<code>A + B</code> , <code>A - B</code>
Por escalar	<code>2 A</code>
Producto matricial	<code>A.B</code>
Potencia A^2	<code>A.A</code> o <code>MatrixPower[A, 2]</code>
Determinante	<code>Det[A]</code>
Inversa A^{-1}	<code>Inverse[A]</code>
Transpuesta A^T	<code>Transpose[A]</code>
Traza	<code>Tr[A]</code>
Rango	<code>MatrixRank[A]</code>

- `Det` solo sirve para matrices cuadradas; si no, da error.
- Si A no es invertible ($\det A = 0$), `Inverse[A]` avisa que la matriz es *singular*.
- Para comprobar una inversa: `A.Inverse[A]` debe dar la identidad.

4 Despejar una matriz de una ecuación

Método: **primero se despeja a mano**, en papel, y **recién después** se escribe en Mathematica la expresión ya despejada. No se le pide al programa que despeje.

Reglas para despejar a mano:

- Lo que suma o resta pasa al otro lado igual que con números.
- El producto de matrices **no es conmutativo**: si $AX = C$, entonces $X = A^{-1}C$ (la inversa por la *izquierda*); si $XA = C$, entonces $X = CA^{-1}$ (por la *derecha*). **No se “divide”** por una matriz.
- Si queda X^T despejada, se transpone todo: $X = (\dots)^T$, usando $(X^T)^T = X$.

Por ejemplo, si al despejar llegas a $X = (M)^T$, en el programa solo escribes `X = Transpose[M]`; si llegas a $X = A^{-1}C$, escribes `X = Inverse[A].C`.

Ejercicio resuelto (Ejercicio 1, sesión 02). Dadas

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix},$$

encontrar X tal que $BB^T + A - X^T = 3A^{-1}$.

Paso 1: despejar a mano.

$$BB^T + A - 3A^{-1} = X^T \implies \boxed{X = (BB^T + A - 3A^{-1})^T}$$

Paso 2: escribirlo en Mathematica.

```
A = {{2, 3}, {-1, 0}};
B = {{-1, 0, 1}, {2, -2, 0}};
X = Transpose[B.Transpose[B] + A - 3 Inverse[A]];
MatrixForm[X]
```

Resultado:

$$X = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

(Por dentro: $BB^T = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$ y $3A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.)

Errores típicos en este ejercicio:

- Escribir `B*Transpose[B]` en vez de `B.Transpose[B]`.
- Olvidar transponer al final (eso daría X^T , no X).
- Escribir `inverse` o `transpose` con minúscula.

5 Para practicar (de las sesiones)

1. Estudiar según m el sistema $mx + y + z = 1$, $x + my + z = 1$, $x + y + mz = 1$ usando `Reduce`.
2. Estudiar según a y b el sistema $2x - ay + bz = 4$, $x + z = 2$, $x + y + z = 2$.
3. Con `M = {{1,2,3},{4,5,6},{5,7,9}}`, calcular `Det[M]` y `MatrixRank[M]`. ¿Por qué el rango es 2?